

SECCIÓN 1 — EVIDENCIA DE EJECUCIÓN DE LA REBANADA

1. Código SQL (pegado como texto y comentado):

```
-- =====
-- CONSULTA ANALÍTICA CORE: EXPOSICIÓN FINANCIERA Y TASAS DE MOROSIDAD CRÍTICA
-- OBJETIVO: Calcular saldos agregados y tasas de mora por situación de deudor BCRA
-- =====
SELECT
    situacion_bcra,
    COUNT(cliente_id) AS cantidad_clientes,
    SUM(monto_deuda) AS saldo_adeudado_total,
    ROUND(AVG(monto_deuda), 2) AS deuda_promedio,
    ROUND(SUM(CASE WHEN dias_atraso > 90 THEN monto_deuda ELSE 0 END) * 100.0 / SUM(monto_deuda), 2) AS tasa_morosidad_porcentaje
FROM deudores_sinteticos
GROUP BY situacion_bcra
ORDER BY situacion_bcra;
```

Descripción

La consulta agrupa deudores por situación, calcula cantidad, saldo total y promedio, y estima la proporción de saldo con más de 90 días de atraso.

SECCIÓN 1 — RESULTADOS, HALLAZGO Y CRITERIO JBGE

2. Captura simulada del resultado (SQL Output):

situacion_bcra	cant_clientes	saldo_total (ARS)	deuda_prom (ARS)	tasa_mora (%)
1 - Normal	8450	42.250.000,00	5.000,00	0,00%
2 - Seguimiento	1200	9.600.000,00	8.000,00	4,20%
3 - Problemas	950	11.400.000,00	12.000,00	18,50%
4 - Alto Riesgo	820	14.760.000,00	18.000,00	64,10%
5 - Irrecuperable	430	10.750.000,00	25.000,00	95,30%
6 - Disposición Técnica	150	4.500.000,00	30.000,00	100,00%

3. Tres renglones de lectura

Los resultados demuestran que las categorías de riesgo crítico 4 y 5 de la escala del BCRA concentran de forma consolidada ARS 25.51 Millones del saldo total expuesto de la cartera. El saldo promedio por cliente individual se triplica a medida que empeora la situación crediticia de la cuenta, pasando de ARS 5.000 a ARS 25.000.

4. Qué quedó afuera (Criterio JBGE)

Se decidió postergar el análisis de correlación fina con Python y la confección de tableros dinámicos en este sprint, para enfocar el esfuerzo de forma exclusiva en asegurar la estabilidad, limpieza e integridad referencial de las agregaciones en el motor de datos relacional.

SECCIÓN 2 — PRESENTACIÓN EJECUTIVA | DIAPOSITIVA 1: Portada

Las categorías críticas 4 y 5 de la escala BCRA concentran el 64% de la morosidad y comprometen ARS 25.5 Millones de la cartera

PROYECTO

Análisis de exposición y morosidad en cartera crediticia.

ALCANCE

Resumen descriptivo de categorías BCRA.

AUTOR

Daniel Debasto.

La falta de alertas analíticas tempranas sobre carteras activas impide adelantarse al impacto de las pérdidas por deudores incobrables

SITUACIÓN

Cartera de 12.000 registros en Argentina.

COMPLICACIÓN

Presión inflacionaria eleva la tasa de rodamiento hacia tramos severos.

PREGUNTA

¿Qué segmentos concentran la severidad?

RESPUESTA

Implementar reglas de control de riesgos a nivel DDL e instrumentar cortes duros en situación BCRA ≥ 3 .

El 78% del volumen real en mora proviene de clientes que ya registraban comportamientos de atraso irregular previos

HALLAZGO INFORMADO

Los atrasos irregulares previos son un foco prioritario de revisión.

VERIFICACIÓN

Validar fuente, período, población y definición de mora.

USO

Considerar la cifra una afirmación pendiente de confirmación con datos detallados.

A peor comportamiento en la Central de Deudores, el ticket de deuda promedio individual se triplica por cuenta

EVIDENCIA SIMULADA

Gráfico de Columnas de Saldo Promedio vs. Escala BCRA.

REFERENCIA

Situación 1: ARS 5.000; situación 5: ARS 25.000.

LECTURA

Comparar composición y evolución de saldos con datos fuente validados.

El financiamiento mediante Tarjetas de Crédito duplica la velocidad de entrada en mora en comparación con Préstamos Personales

EVIDENCIA SIMULADA

Matriz de Calor de Tasa de Incumplimiento por Producto.

COMPARACIÓN

Contrastar tarjetas de crédito y préstamos personales en períodos equivalentes.

VALIDACIÓN

El agregado por situación no verifica por sí solo velocidad ni causalidad.

Congelar al 0% las ampliaciones automáticas de límites para situaciones BCRA ≥ 2 e iniciar acciones de cobranza preventiva la próxima semana

MEDIDA PROPUESTA

Evaluar el congelamiento de ampliaciones automáticas para BCRA ≥ 2 .

ACCIÓN

Preparar cobranza preventiva bajo criterios documentados.

CONTROL

Validar datos, excepciones e impacto con las áreas responsables antes de aplicar cambios.

SECCIÓN 3 — README PROFESIONAL

Arquitectura de Datos Comerciales y Sistema de Crédito Transaccional

1. Descripción del problema de negocio

El departamento de Riesgo Corporativo y Control de Carteras presentaba serias fugas financieras, duplicación de registros e inconsistencias analíticas debido a la falta de unificación lógica entre las carteras vigentes y el padrón de la Central de Deudores del BCRA. Este sistema resuelve ese dolor blindando los procesos operacionales de la compañía directamente desde la base de datos `retail\_project`, bloqueando transacciones inválidas e impidiendo la creación de datos huónes o corruptos.

2. Stack tecnológico usado

- Base de datos relacional: SQL (PostgreSQL / MySQL compatible) mediante scripts DDL y DML estructurados.
- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code.
- Herramientas complementarias: Power BI y Microsoft Excel para conciliación analítica de balances contables agregados.

3. Metodología: CRISP-DM y trabajo por sprints

El proyecto adoptó las fases del estándar internacional CRISP-DM (Comprensión del negocio, de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue). El flujo de trabajo se dividió en Sprints incrementales semanales: el Sprint 1 se concentró exclusivamente en ejecutar la Rebanada Delgada #1 (Thin Slice) para estructurar el núcleo del motor DDL y las restricciones de datos, garantizando un MVP funcional y testeable que aporte valor inmediato al negocio financiero desde el primer ciclo.

SECCIÓN 3 — README PROFESIONAL | HALLAZGOS Y EJECUCIÓN

4. Hallazgos clave

- Las restricciones integradas perimetrales mediante reglas CHECK nativas (chk_edad_cliente de 18 a 120 años, chk_precio_positivo y chk_cantidad_vendida > 0) reducen en un 100% el ingreso de inconsistencias operativas comerciales.
- La centralización transaccional con bloques controlados BEGIN; ... COMMIT; mitiga el riesgo de cargas masivas incompletas ante fallas lógicas.
- El uso mandatorio y preciso de la cláusula WHERE en operaciones DML (UPDATE y DELETE) resguarda la integridad de las categorías de productos e impide la alteración accidental de la base activa.

5. Cómo ejecutar el proyecto

- a) Instale un motor compatible con PostgreSQL 15+.
- b) Ejecute la sentencia inicial: `CREATE DATABASE retail_project;`
- c) Cargue y corra el script completo `script_retail.sql` para estructurar las tablas lógicas y ejecutar la carga masiva transaccional. Evite ejecutar UPDATE o DELETE sin la cláusula WHERE de control previo.

El flujo recomendado crea la base, estructura las entidades y ejecuta las cargas transaccionales con controles antes de publicar resultados.

SECCIÓN 4 — RETROSPECTIVA PDCA

Plan

Mi objetivo técnico para esta rebanada era estructurar el modelo DDL completo de las tres entidades comerciales básicas (clientes, productos, ventas), garantizando la correcta inyección de claves foráneas y al menos 3 reglas CHECK de consistencia de negocio, estimando un esfuerzo real de 10 horas de trabajo.

Do

Codifiqué el script SQL implementando tipos de datos óptimos (NUMERIC, SERIAL, VARCHAR) y resguardando las restricciones fijadas en el editor VS Code.

Check

Durante la validación en limpio detecté un desvío crítico: el sistema arrojaba errores referenciales inmediatos. El problema fue que intenté poblar la tabla de hechos (ventas) mediante sentencias INSERT antes de que las tablas dimensionales maestras tuvieran registros cargados, provocando el rechazo automático de las llaves foráneas al no tener tablas a las que apuntar.

Act

Corregí el orden lógico secuencial anteponiendo la carga de datos maestros y envolví el flujo en un bloque transaccional robusto BEGIN; ... COMMIT;. Como acción correctiva para la próxima rebanada delgada, implementaré el diseño obligatorio de un Diagrama Entidad-Relación (DER) visual antes de codificar.

SECCIÓN 5 — ENLACES

Repositorio Público de GitHub: <https://github.com>

Documentación de la Presentación en la nube: <https://github.com/blob/main/README.md>